நெறிமுறைகளுக்குட்பட்டதாகும். மரபியல்பு மாற்றப்பட்ட உயிரிகளின் உற்பத்திப் பொருட்களை கவனமாக ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்டு ஆவணப்படுத்துவது அவசியம். மரபியல்பு மாற்றப்பட்ட உயிரிகளை அடையாளப்படுத்தி, பயன்பாட்டு வழிமுறைகளுக்கு ஏற்ப பயன்படுத்த வேண்டும். இத்தகு நெறிமுறைகள் மக்கள் உயிரினங்கள் மற்றும் சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்க உருவாக்கப்பட்டதாகும். இந்திய உயிரிய தொழில்நுட்ப நெறிப்படுத்து ஆணையம் (BRAI) (*Bio technology Regulatory Authority of India*), மரபியல்பு மாற்றப்பட்ட உயிரிகளை உள்ளடக்கிய உயிரிய தொழில்நுட்பவியல் வழி (GMOs) உற்பத்திப் பொருட்கள் பயன்பாட்டை நெறிப்படுத்த உருவாக்கப்பட்ட அமைப்பாகும்.இந்தியவனங்கள், சூழ்நிலை மாற்றம் சுற்றுச்சூழல் அமைச்சகத்தின் ஆளுகையில் உள்ள மரபுப்பொறியியல் ஒப்புதல் குழுமம் (*Genetic Engineering Approval Committee – GEAC*), நம் நாட்டில் மரபுப்பொறியியல் உற்பத்திப் பொருட்களுக்கு ஒப்புதல் அளிக்கும் அமைப்பு ஆகும். மசோதா ஏற்பளிக்கப்பட்டால், உயிரிய தொழில் நுட்பவியல் நெறிப்படுத்து ஆணையத்தின் துணைப்பிரிவான சுற்றுச்சூழல் மதிப்பீட்டுக் குழு (*Environmental Appraisal Panel*) பொறுப்பேற்கும். மேலும், அமைச்சகங்களுக்கு இடையிலான BRAI செயல்பாடுகளை மேற்பார்வை செய்யும் அமைப்பை உருவாக்கிட இம்மசோதா முன்மொழிகின்றது. உயிரிய தொழில்நுட்ப உற்பத்தி பொருட்கள் மற்றும் உயிரிகளை சமுதாயத்துக்குள் நுழைத்தல், அவற்றின் பயன்பாட்டின் பின்னூட்டம் அளிப்பது ஆகியன தேசிய உயிரிதொழில்நுட்ப ஆலோசனைக்குழுமப் பங்குதாரரின் பணிகளாகும். சட்டப்படியான தன்னாட்சி நிறுவனமான நெறிப்படுத்து அமைப்பு உயிரிய தொழில்நுட்ப உற்பத்திப் பொருட்கள் மற்றும் உயிரிகளைப்பற்றி ஆராய்ச்சி, இறக்குமதி, போக்குவரத்து மற்றும் உற்பத்தி ஆகியனவற்றை நெறிப்படுத்துகின்றது. மாநில உயிரிய தொழில் நுட்ப ஒருங்கிணைப்புக் குழுமம் (*State Biotechnology Co ordination Committees – SBCC*) மற்றும் மாவட்ட அளவிலான குழுமங்கள் (*District level Committee*) ஆகியன GEAC க்கு உதவி புரிவனவாகும். நிறுவன உயிரியபாதுகாப்புக்குழுமம்(*The Institutional Biosafety Committees – IBSC*) உள்ளூரில் வழிமுறைகளை நடைமுறைப்படுத்தும் அமைப்பு ஆகும். மரபணு மாற்றப்பட்ட பொருட்களை வர்த்தக ரீதியாக, பெருமளவில் பயன்படுத்த அனுமதி அளிப்பது, விருப்பத்திற்கேற்ப மரபுப்பொருள் மாற்றியமைப்பு மீளாய்வுக்குழு (*Review Committee on Genetic manipulation* (RCGM) வின் பணியாகும். IBSC மற்றும் RCGM ஆகியவை மிக முக்கிய அமைப்புகளாகும். இவற்றை கண்காணிப்பது மரபுப்பொருள் ஒப்புதல் குழுவின் (GEAC) பொறுப்பாகும்.

சட்டப்படியான அமைப்புகள்

1. மறுசேர்க்கை DNA ஆலோசனைக் குழுமம் (RDAC) – → **ஆலோசனை**
2. நிறுவன உயிரிய பாதுகாப்புக் குழுமம் (IBSC)
3. விருப்பத்திற்கேற்ப மரபுப்பொருள் மாற்றியமைப்பு மீளாய்வுக் குழு (RCGM)
4. மரபுப்பொறியியல் ஒப்புதல் குழுமம் (GEAC)

   → **ஒப்புதல்**
5. மாநில உயிரிதொழில் நுட்பவியல் ஒருங்கிணைப்பு குழுமம் (SBCC)
6. மாவட்ட அளவிலான குழுமம் (DLC)

   → **கண்காணிப்பு**

உயிரிப்பொருள் கொள்ளை (*Biopiracy*) என்பது 'பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் மற்றும் பிற அமைப்புகள், நாடு அல்லது மக்களின் உரிய அங்கீகாரமின்றி, இழப்பீடு ஏதும் வழங்காமல் உயிர் வளங்களை பயன்படுத்துவதாகும்' என வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது.

உயிரியல் மற்றும் மருத்துவத்துறை மேம்பாட்டால் தோன்றும் அறம்சார் பிரச்சனைகளைப் பற்றி படிப்பது **உயிர் அறவியல்** (*Bioethics*) எனப்படும். இது மருத்துவ கொள்கை மற்றும் நடைமுறையை தொடர்புபடுத்தும் தார்மீக பகுப்பாய்வு ஆகும்.

உயிரிய தொழில் நுட்பவியல் துறையானது அதன் பொருந்துத்தன்மை மற்றும் பயன்தரு தன்மை அடிப்படையில் தனித்தனியே பல்வேறு சட்டதிட்டங்களால் நிர்வகிக்கப்படுகின்றது. 1990 ல் உயிரிய தொழில்நுட்பவியல் துறையால் (DBT) வெளியிடப்பட்ட மறுசேர்க்கை டி.என்.ஏ பாதுகாப்பு வழிகாட்டி முறைகள் மரபுப்பொறியியலால் மாற்றப்படும்

XII Std Zoology Chapter-10 TM.indd 203 26/12/2022 12:08:25